

TRABAJO PRACTICO N° 2**Explorando Dispositivos de Interacción en Realidad Extendida****Objetivos**

- ✓ El objetivo de este trabajo práctico es familiarizarse con varios dispositivos de interacción utilizados en entornos de realidad virtual, realidad aumentada y mixta o extendida.
- ✓ Comprender sus características y experimentar cómo influyen en la experiencia inmersiva.
- ✓ Sintetizar lo evaluado y confeccionar un informe individual.

Bibliografía

- ✓ La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Herramientas

- ✓ Conceptos básicos analizados en clase.
- ✓ Internet. Referencias y recursos bibliográficos provistos.
- ✓ Aplicaciones y herramientas software indicadas/provistas en clase.
- ✓ Opcionalmente dispositivos de realidad virtual (puede ser un casco VR tipo Cardboard o comercial como Oculus Rift, HTC Vive, etc.).
- ✓ Controladores de movimiento (si el dispositivo lo requiere).
- ✓ Ordenador con software de realidad virtual instalado.
- ✓ Espacio adecuado para moverse con seguridad.

Consignas**1. Comparativa de Dispositivos de Interacción:**

Dado un conjunto de dispositivos de interacción en realidad virtual, como controladores de movimiento, guantes hápticos y dispositivos de seguimiento corporal, investiguen y comparen las características clave de cada dispositivo. Luego, elaboren una tabla que incluya información sobre los siguientes aspectos:

- ✓ Tipos de interacción que permiten.
- ✓ Tipo de retroalimentación háptica ofrecida.
- ✓ Nivel de precisión en el seguimiento de movimientos.
- ✓ Aplicaciones en las que son más adecuados.

REALIDAD VIRTUAL

Dispositivo de Interacción	Tipos de interacción que permiten	Tipo de retroalimentación háptica	Precisión en el seguimiento de movimientos	Aplicaciones más adecuadas
Controladores de Movimiento (Ej. Meta Quest, HTC Vive)	Apuntamiento, selección, agarre básico y activación mediante botones o gatillos mecánicos.	Vibración básica o háptica de alta definición localizada en el mando.	Alta (sub-milimétrica). Posicionamiento global estable, pero el sistema interpreta la mano como un bloque rígido en el espacio.	Simulaciones genéricas, manipulación de objetos predefinidos, capacitación paso a paso y videojuegos.
Guantes Hápticos y Electrónicos (Ej. HTGlove V2, SenseGlove, HaptX)	Seguimiento independiente de dedos (flexión/extensión), agarre anatómico y manipulación natural sin depender de botones físicos.	Vibrotáctil en yemas, microfluídica o fuerza cinestésica (exoesqueleto) para frenar el cierre de la mano simulando resistencia y geometría.	Alta en dedos. Utiliza sensores flex o IMU. La posición global requiere acoplar cámaras o <i>trackers</i> externos; los sistemas puramente IMU sufren de deriva temporal.	Entrenamiento industrial crítico (ej. válvulas en refinerías), simulación quirúrgica, prototipado CAD y teleoperación.
Seguimiento Óptico de Manos / <i>Hand Tracking</i> (Ej. Meta Quest, Ultraleap)	Gestos con manos desnudas (pinza, agarre, empuje), interacción espacial directa sin usar controladores.	Ninguna por defecto. La única alternativa sin hardware corporal es la retroalimentación táctil mediante matrices de ultrasonido (ej. Ultraleap STRATOS).	Buena en condiciones ideales. Limitada al campo de visión de las cámaras. Se degrada drásticamente ante la oclusión de los dedos o por distancia focal.	Interfaces RA, paneles de control virtuales, quioscos interactivos, demostraciones y accesibilidad.
Sistemas de Seguimiento Corporal y Trajes (Ej. Vive Trackers, Teslasuit)	Captura de cuerpo completo (torso, cintura, extremidades), representación en avatares, posturas complejas y anclaje de herramientas reales.	Vibración localizada, biometría en tiempo real, háptica térmica y electroestimulación (EMS/TENS) en todo el cuerpo.	Variable según tecnología. Alta con sistemas <i>outside-in</i> (balizas ópticas). Los sistemas inerciales puros acumulan error espacial si no se corrigen ópticamente.	Entrenamiento deportivo, simulación militar, análisis de ergonomía corporativa, rehabilitación física.
Hápticos Cinestésicos de Escritorio (Ej. 3D Systems Touch / Phantom)	Manipulación tipo lápiz (<i>stylus</i>) para interactuar con mallas 3D, aplicando fuerzas vectoriales directas en 3 a 6 grados de libertad (DoF).	Restricción de fuerza de alta fidelidad. El usuario percibe la rigidez física, el peso, las inercias y los contornos geométricos del objeto virtual.	Muy alta (sub-milimétrica). Limitada mecánicamente a un volumen de trabajo esférico o cúbico reducido y estático.	Teleoperación robótica de alta precisión, cirugía laparoscópica virtual, escultura 3D avanzada.

Análisis y requerimientos de infraestructura:

La elección del dispositivo depende del compromiso entre la naturalidad de la manipulación, la riqueza de la retroalimentación y el volumen de trabajo. Sin embargo, evaluar este hardware de forma aislada representa un sesgo técnico. La precisión sub-milimétrica y el force-feedback de dispositivos avanzados (como guantes hápticos o brazos cinestésicos) quedan completamente anulados si la latencia motion-to-photon supera el umbral crítico de 20 milisegundos[cite: 3]. Para evitar la cinetosis y rupturas en la inmersión, el procesamiento de físicas complejas y la resolución del tracking interactivo exigen delegar el cómputo a arquitecturas de borde (Edge Computing local), garantizando tiempos de respuesta inferiores a 5 ms[cite: 3].

2. Imaginar y Diseñar una Experiencia Interactiva:

Plantea el desafío de diseñar una experiencia interactiva en un entorno de realidad virtual utilizando un **dispositivo de interacción específico**. Proporciona un escenario, como una visita virtual a un museo, un juego educativo, una visita a una planta industrial o una simulación de entrenamiento/ rehabilitación. Considerar cómo el dispositivo de interacción seleccionado mejoraría la experiencia y cómo los usuarios interactuarían con el entorno virtual.

Escenario de la Experiencia

Simulación de Puesta en Marcha de Célula de Automatización Industrial.

El entorno virtual representa una planta donde el usuario debe configurar un tablero de control, cablear secuencias automatizadas con lógica *Ladder* para temporizadores y balizas indicadoras, y calibrar mecánicamente válvulas proporcionales en un sistema de bombeo.

Dispositivo de Interacción Seleccionado

Se utilizarán Guantes Hápticos con Restricción de Fuerza (como el prototipo HTGlove V2 analizado en clase). Este hardware se impone sobre los controladores de movimiento tradicionales (ej. HTC Vive) porque permite el seguimiento independiente de la flexión de los dedos y aplica *force-feedback* mediante un exoesqueleto, frenando el cierre de la mano al entrar en contacto con la geometría virtual.

Mecánicas de Interacción del Usuario

La implementación de este dispositivo transforma la manera en que el usuario opera dentro de las áreas de trabajo virtuales:

- **Destreza Fina:** El usuario emplea agarres naturales (como la pinza con índice y pulgar) para conectar cables de instrumentación en los bornes milimétricos del tablero.
- **Resistencia Cinestésica:** Al girar las válvulas de la planta, los actuadores del guante imponen resistencia física, simulando el torque real necesario según la fricción de la pieza.
- **Retroalimentación Táctil:** Al pulsar selectores y contactores en el panel, se emite una vibración focalizada en las yemas de los dedos, confirmando el estado de la conexión sin requerir señales visuales redundantes.

REALIDAD VIRTUAL

- **Gestualidad Pura:** Se eliminan los botones y gatillos; la manipulación depende de los gestos anatómicos exactos que se utilizarían en la planta física.

Impacto en la Experiencia e Infraestructura

El beneficio primordial es el desarrollo de la memoria muscular; ejecutar las mismas micro-tensiones que exige el hardware físico reduce críticamente el margen de error del usuario al trasladarse a la planta real.

No obstante, desde una perspectiva arquitectónica, esta experiencia impone condicionantes estrictos:

- El cálculo del motor de físicas para procesar las colisiones complejas de los dedos debe delegarse a una estación de borde local (*Edge Computing*).
- Si la latencia *motion-to-photon* supera el umbral crítico de 20 milisegundos, el usuario recibirá la fuerza mecánica en la mano a destiempo de lo que percibe visualmente, quebrando la inmersión.

3. Solución de Problemas d

e Interacción:

Dado un dispositivo de tracker que posee además de la funcionalidad de tracking en el espacio, teniendo las siguientes funcionalidades:

TrackPAD, Acceso Menu, Grip y Trigger (representado mediante 4 contactos secos en la parte inferior del Tracker)

Plantear una tabla de la verdad, con las distintas combinaciones de uso de las anteriores funciones que permitan representar cuatro señas de una mano según la disposición de los dedos.

Solución de problemas de interacción: Mapeo de un tracker de 4 contactos a señas de una mano

Planteo del problema Se dispone de un tracker que, además de proporcionar seguimiento con seis grados de libertad (6DoF) en el espacio, incorpora cuatro contactos secos en su base inferior asociados a las funciones: TrackPAD, Acceso a Menú, Grip y Trigger. Cada contacto opera como una entrada binaria (accionado = 1, en reposo = 0), definiendo un vector de cuatro bits con $2^4 = 16$ combinaciones posibles. El objetivo es utilizar este vector para decodificar cuatro señas específicas de la mano basándose en la disposición de los dedos.

Asignación de contactos a dedos Para lograr una representación anatómica coherente, se asocia cada contacto seco a un dedo o grupo de dedos, imitando la disposición de los controladores comerciales avanzados. Los dedos medio y anular se agrupan en un solo contacto debido a su tendencia natural a flexionarse en conjunto, reservando los contactos restantes para los dedos independientes clave:

Contacto seco	Dedo / grupo asociado	Estado "1" (contacto cerrado)	Estado "0" (contacto abierto)
TrackPAD (TP)	Pulgar	Pulgar flexionado / apoyado	Pulgar extendido
Trigger (Tr)	Índice	Índice flexionado (gatillo)	Índice extendido

REALIDAD VIRTUAL

Grip (Gr)	Medio + Anular	Medio y anular flexionados	Medio y anular extendidos
Menu (Me)	Meñique	Meñique flexionado	Meñique extendido

Tabla de la verdad completa A continuación se detallan las 16 combinaciones posibles del sistema. Se han resaltado y definido las cuatro señas principales solicitadas, interpretando el resto como estados transitorios o gestos secundarios.

Nº	TP	Tr	Gr	Me	Señal representada / Interpretación
0	0	0	0	0	Mano abierta (todos los dedos extendidos)
1	0	0	0	1	(Solo meñique recogido; pose intermedia)
2	0	0	1	0	(Medio y anular recogidos; pose intermedia)
3	0	0	1	1	Pistola / "L" (pulgar e índice extendidos)
4	0	1	0	0	(Solo índice recogido; pose intermedia)
5	0	1	0	1	(Pose poco natural)
6	0	1	1	0	Teléfono (pulgar y meñique extendidos)
7	0	1	1	1	Pulgar arriba (solo pulgar extendido)
8	1	0	0	0	(Solo pulgar recogido; pose intermedia)
9	1	0	0	1	(Pose poco natural)
10	1	0	1	0	"Cuernos" / rock (índice y meñique extendidos)
11	1	0	1	1	Señalar / apuntar (solo índice extendido)
12	1	1	0	0	(Pose poco natural)
13	1	1	0	1	(Pose poco natural)
14	1	1	1	0	Promesa (solo meñique extendido)
15	1	1	1	1	Puño cerrado (todos los dedos flexionados)

Señas asignadas y lógica de decodificación Las cuatro señas objetivo son mutuamente excluyentes. Cada una representa un mintérmino dentro de la lógica combinacional, lo que permite su fácil decodificación por software o hardware:

Seña	TP	Tr	Gr	Me	Expresión booleana de activación
Mano abierta	0	0	0	0	$\overline{TP} \cdot \overline{Tr} \cdot \overline{Gr} \cdot \overline{Me}$
Pulgar arriba	0	1	1	1	$\overline{TP} \cdot Tr \cdot Gr \cdot Me$
Señalar / apuntar	1	0	1	1	$TP \cdot \overline{Tr} \cdot Gr \cdot Me$
Puño cerrado	1	1	1	1	$TP \cdot Tr \cdot Gr \cdot Me$

Consideraciones de diseño y limitaciones Para la correcta implementación de este sistema en un entorno de realidad virtual, deben contemplarse los siguientes factores técnicos:

- **Antirrebote (Debounce):** Al utilizar contactos secos mecánicos, es fundamental implementar un filtro de *debounce* por firmware. Esto evitará que el sistema lea estados transitorios (como la combinación 14 o 13) mientras el usuario cierra el puño rápidamente.
- **Agrupamiento de dedos:** La decisión de agrupar el dedo medio y el anular en el contacto *Grip* reduce la resolución anatómica. Gestos como la "V" de la victoria no pueden representarse con este hardware.
- **Detección de errores físicos:** Varias de las combinaciones (ej. 5, 9, 12) representan poses biomecánicamente muy incómodas o improbables. Si el sistema detecta estas entradas durante un tiempo prolongado, puede utilizarlas como indicadores de falla de hardware o mala sujeción del dispositivo.

Conclusiones

El análisis comparativo de los dispositivos de interacción demuestra que no existe una solución de hardware universal en el ecosistema de la realidad extendida. Cada tecnología representa un compromiso de diseño: los controladores de movimiento priorizan la latencia y la robustez del seguimiento 6DoF; los sistemas cinestésicos de escritorio aseguran precisión sub-milimétrica para tareas críticas; y los guantes hápticos ofrecen la mayor naturalidad manipulativa y restricción de fuerza, a costa de una mayor dependencia de sistemas de rastreo externos.

Al diseñar la simulación de automatización industrial, quedó en evidencia que la elección del dispositivo (Guantes Hápticos) dicta directamente la topología de la red. La inmersión táctil y la memoria muscular solo son posibles si la arquitectura de infraestructura garantiza una latencia motion-to-photon inferior a los 20 ms. Si el procesamiento de colisiones no se resuelve mediante un esquema de Edge Computing local, el desfase entre la percepción visual y la retroalimentación de fuerza rompe por completo el objetivo de la capacitación.

Finalmente, la resolución del problema de interacción con el tracker de cuatro contactos secos confirma que es posible mapear un vocabulario de gestos anatómicos utilizando lógica combinatorial básica. Sin embargo, esta abstracción técnica impone limitaciones ineludibles: el agrupamiento físico de dedos reduce la resolución del sistema, y la naturaleza mecánica de los contactos exige un filtrado de señales (debounce) para evitar la decodificación de estados transitorios y poses inválidas.